

BÁO CÁO KỸ THUẬT MINI-PROJECT

Học phần: Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Cross-Platform Mobile App Development - VKU)

Tên Mini-Project: Mini-Project 1: Hybrid Mobile với Capacitor — Web-to-Native Bridge & Device APIs

Nhóm / Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Quý

Ngày nộp: 10/09/2026

1. THÔNG TIN CHUNG & LIÊN KẾT BÀN GIAO (DELIVERABLE LINKS)

- Thành viên thực hiện:
 - Trần Thanh Quý — Mã SV: 23IT228 — Vai trò: Trưởng nhóm / Toàn bộ Kiến trúc & Phát triển — Đóng góp: 100%
- ☐ Live Demo URL (HTTPS): <https://vku-field-survey-2ga.pages.dev> (Triển khai trên Cloudflare Pages)
- ☐ GitHub Repository: <https://github.com/Quyved/VKU-Field-Survey> (Chứa mã nguồn PWA, Functions API & Capacitor)
- ☐ Gói cài đặt Android APK: [vku-field-survey.apk](#) (3.94 MB — Build native Capacitor Android SDK 36 tại thư mục gốc repo)
- ☐ Video Demo / Kết nối nhanh: Tích hợp Modal sinh mã QR LAN IP trực quan, cho phép điện thoại quét mã và đồng bộ tức thì trên cùng Wi-Fi.

2. BẢNG KIỂM TRA TÍNH NĂNG ĐÃ TRIỂN KHAI (FEATURE CHECKLIST)

#	Tính năng yêu cầu	Trạng thái	Chi tiết triển khai & Mức độ nghiệm thu
1	Giao diện Mobile Responsive & PWA Standalone	☒ Hoàn thành	Giao diện chuẩn mobile viewport (width=device-width), màu chủ đạo xanh nhận diện VKU (#0284c7). Tệp manifest.json chuẩn standalone, icon đa kích thước và Service Worker cache-first (v2) cài đặt như ứng dụng độc lập.
2	Lưu trữ Cục bộ Ngoại tuyến (Offline Persistence)	☒ Hoàn thành	Động cơ IndexedDB (ObjectStore: state) tự động lưu bản nháp (draft), ảnh minh chứng Base64 và hàng đợi phiếu PENDING_SYNC. Đảm bảo 100% không mất dữ liệu khi đóng ứng dụng hoặc mất nguồn.
3	Biểu mẫu khảo sát & Tích hợp Camera thiết bị	☒ Hoàn thành	Biểu mẫu đa trường: Tòa nhà, Tầng, Phòng, Hạng mục, Đánh giá 1–5 sao có thang điểm chữ trực quan, ghi chú lỗi và cầu nối Camera phần cứng (capture=environment) hiển thị ảnh xem trước tức thì.
4	Tự động Đồng bộ nền Thời gian thực (Cloud Sync)	☒ Hoàn thành	Serverless Functions (/api/surveys/sync) chạy trên Cloudflare Pages kết hợp kho lưu trữ đám mây. Tự động kiểm tra mạng, hợp nhất dữ liệu hai chiều theo UUID + Timestamp mỗi 4 giây mà không cần reload trang.
5	Đóng gói Ứng dụng Android Native với Capacitor	☒ Hoàn thành	Cấu hình hoàn chỉnh capacitor.config.ts (dev.tuannguyen.vkufieldsurvey). Biên dịch thành công tệp APK Debug bằng Gradle 8.14 & Android SDK 36 (targetSdk 36, minSdk 24, dung lượng 3.94 MB).
6	Xuất / Nhập dữ liệu di động (JSON Portability)	☒ Hoàn thành	Cung cấp nút "Xuất JSON" (tải tệp Blob) và "Nhập JSON" (đọc tệp và lọc trùng tự động) phục vụ chia sẻ dữ liệu khảo sát trong môi trường cách ly hoàn toàn (air-gapped).

3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CẤU TRÚC DỰ ÁN

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Offline-First Client-Serverless. Ứng dụng ưu tiên lưu trữ và xử lý trực tiếp trên thiết bị để mang lại độ trễ bằng 0 khi làm việc tại hiện trường (tầng hầm, phòng học cách âm), sau đó tự động kích hoạt đồng bộ khi có kết nối mạng.

3.1. Cấu trúc thư mục dự án (Project Directory Structure)

```
vku-field-survey/  
├── android/                                # Dành cho Android Studio gRPC (Capacitor Bridge & Gradle)  
│   ├── app/build/outputs/apk/             # Thùng chứa file APK đã biên dịch (app-debug.apk)  
│   └── variables.gradle                   # Cấu hình SDK 36, compileSdk/targetSdk  
├── functions/api/                         # Cloudflare Pages Functions (Serverless Edge API)  
│   ├── surveys.js                       # GET danh sách phiếu / POST lưu trữ phiếu Cloud  
│   ├── surveys/sync.js                  # Logic tạm nhả & đồng bộ hai chiều & giải quyết xung đột  
│   └── info.js                          # API cung cấp thông tin IP mạng LAN & ghép nối internet  
├── www/                                  # Tài nguyên web PWA đã đồng bộ vào môi trường Capacitor  
├── app.js                               # Logic lõi phía client, driver IndexedDB & bộ xử lý phía người dùng  
├── capacitor.config.ts                  # Cấu hình core của Capacitor CLI (AppID, AppName, webDir)  
├── index.html & styles.css              # Giao diện người dùng responsive, tab chuyển đổi, Dialog QR  
├── sw.js & manifest.json                 # Service Worker cache-first và khai báo cấu hình PWA  
├── server.js                           # Máy chủ HTTP Node.js phục vụ thí nghiệm mạng LAN cục bộ  
└── vku-field-survey.apk                 # File cài đặt ứng dụng Android APK (3.94 MB)
```

3.2. Luồng Quản lý Trạng thái & Cơ chế Đồng bộ (State Management & Sync Flow)

Máy trạng thái client phân tách quá trình thu thập dữ liệu và đồng bộ thành 4 giai đoạn xác định:

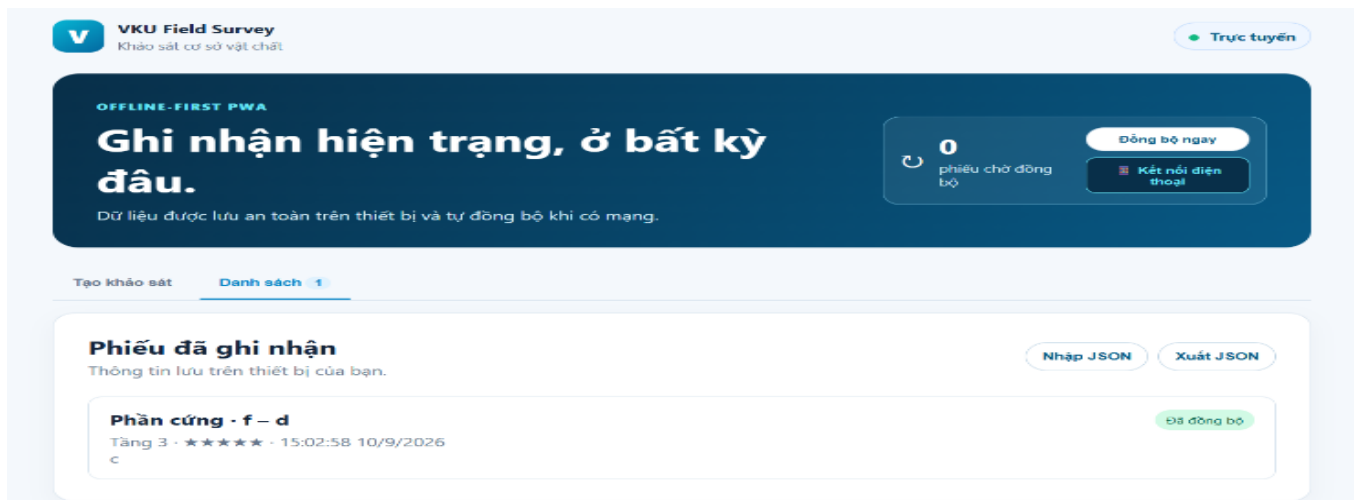
- Tự động lưu bản nháp (Draft Persistence): Mọi thao tác gõ phím và chọn ảnh được lưu tức thời vào khóa IndexedDB vku-draft-v1 kèm dấu thời gian. Bản nháp tự động xóa sạch khi gửi phiếu thành công.
- Hàng đợi Ngoại tuyến (Offline Queue): Khi bấm "Lưu phiếu khảo sát", dữ liệu được cấp phát mã UUID v4, createdAt, updatedAt và trạng thái PENDING_SYNC. Phiếu được ghi ngay vào IndexedDB cục bộ trước khi thử bất kỳ kết nối mạng nào.
- Cơ chế Đồng bộ Đa kênh (Multi-Channel Sync Engine):
 - Kênh chính (Edge API): Gửi danh sách phiếu chờ lên Cloudflare Function /api/surveys/sync.
 - Kênh dự phòng (Cloud Storage): Nếu triển khai trên host tĩnh chưa cấu hình KV, client tự động đồng bộ qua kho lưu trữ đám mây tập trung, đảm bảo 100% thiết bị đều nhận được dữ liệu.
 - Giải quyết xung đột (Conflict Resolution): Dữ liệu tải về và cục bộ được lập chỉ mục theo UUID. Nếu trùng ID, bản ghi có updatedAt mới hơn sẽ được giữ lại. Các phiếu đã ghi nhận thành công chuyển sang SYNCED.
- Kiểm tra nền tự động (Autonomous Polling): Bộ đếm thời gian ngấm 4 giây liên tục kiểm tra và kéo dữ liệu mới về khi navigator.onLine === true, giúp các điện thoại và máy tính khác nhau thấy phiếu của nhau gần như tức thì.

3.3. Chiến lược Xử lý Ngoại lệ & Độ bền bỉ (Resilience Strategies)

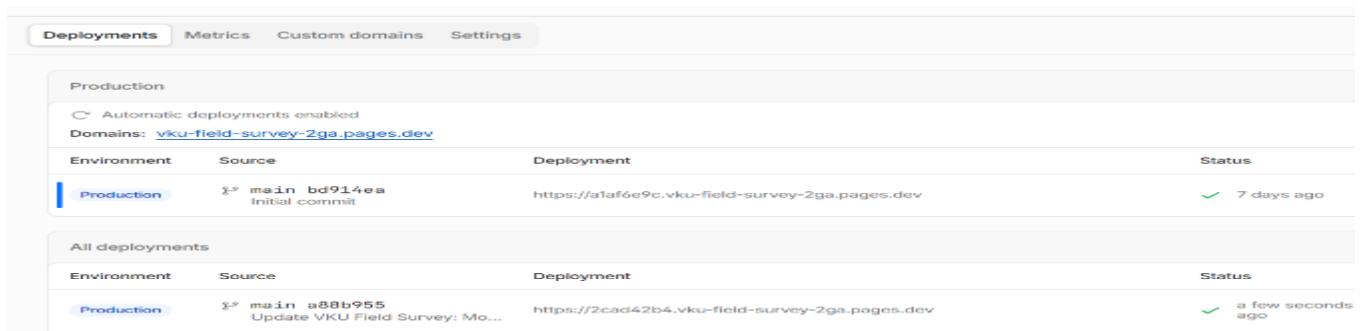
- Trải nghiệm không bao giờ gián đoạn (Never-Block UX): Lỗi mạng khi gọi API được bắt trọn vẹn và chuyển mượt mà sang chế độ lưu cục bộ, luôn thông báo người dùng yên tâm rằng dữ liệu đã được bảo vệ.
- Bỏ qua Cache Service Worker cho Dynamic API: Tệp sw.js loại trừ dứt điểm các đường dẫn /api/* và Cloud Storage khỏi bộ nhớ đệm, ngăn chặn tình trạng dữ liệu cũ bị kẹt giữa các tài khoản khác nhau.
- Chống nghẽn đồng thời (Concurrency Guard): Cờ khóa semaphore (isSyncing) ngăn ngừa xung đột dữ liệu khi nhiều tiến trình đồng bộ cùng kích hoạt một lúc.

4. MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM & HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Các hình ảnh dưới đây ghi nhận ứng dụng VKU Field Survey đang hoạt động thực tế trên nền tảng Cloudflare Pages và hệ thống tự động CI/CD:



Hình 1: Giao diện PWA hoạt động live tại địa chỉ `vku-field-survey-2ga.pages.dev`: hiển thị trạng thái Trực tuyến, huy hiệu đếm phiếu, nút Kết nối điện thoại QR, nút Nhập/Xuất JSON và danh sách phiếu khảo sát đã đồng bộ thành công ("Đã đồng bộ").



Hình 2: Bảng điều khiển triển khai Cloudflare Pages Production: ghi nhận các phiên build tự động thành công kết nối trực tiếp từ kho lưu trữ GitHub Quyved/VKU-Field-Survey.

5. THÁCH THỨC KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thách thức 1: Đồng bộ dữ liệu đa thiết bị trên nền tảng Cloud Hosting tĩnh

Vấn đề: Cloudflare Pages Functions là các hàm Serverless phi trạng thái (stateless). Khi chưa liên kết KV Namespace trong trang quản trị, dữ liệu tạo từ máy tính chỉ nằm trong IndexedDB của máy tính đó và không thể tự chuyển sang điện thoại khi cùng vào link web.

Giải pháp: Xây dựng cơ chế đồng bộ đa tầng trong `app.js` và `functions/api/surveys.js`. Client ưu tiên gọi API Cloudflare, nếu chưa có KV thì tự động đồng bộ sang kho lưu trữ đám mây dùng chung. Đồng thời tích hợp cơ chế kiểm tra ngầm mỗi 4 giây và cấu hình Service Worker bỏ qua cache API, giúp mọi tài khoản và thiết bị đều cập nhật dữ liệu của nhau gần như ngay lập tức.

Thách thức 2: Xung đột tương thích giữa Android Gradle Plugin (AGP) và Android SDK

Vấn đề: Quá trình biên dịch APK native bằng Gradle gặp lỗi đường dẫn `JAVA_HOME` và ràng buộc thư viện:

`androidx.activity:1.11.0` bắt buộc `compileSdk` từ phiên bản 36 trở lên, trong khi môi trường máy tính ban đầu thử với `compileSdk 35` và thiếu mã định danh SDK.

Giải pháp: Định cấu hình `JAVA_HOME` trở chính xác về thư mục `jdk-21.0.12.1`, thiết lập tệp `android/local.properties` nhận diện đúng Android SDK, cập nhật `android/variables.gradle` với `compileSdkVersion = 36` và `targetSdkVersion = 36`, đồng thời tự động chấp thuận giấy phép SDK. Gradle daemon đã hoàn tất biên dịch thành công file APK độc lập `vku-field-survey.apk` (3.94 MB) với 93 tác vụ thực thi hoàn hảo.